

Baccalauréat Sciences Économiques
Session : Rattrapage 2019

juin 2019

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Économiques Et Gestion Comptable

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 heures

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de 3 exercices :

- Exercice 1 : Suites numériques 4,5 points
- Exercice 2 : Calcul de probabilités 4 points
- Exercice 3 : Etude d'une fonction numérique et calcul intégral 11,5 points

Exercice 1 : (4,5 pts)

Soit (u_n) la suite numérique définie par : $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n - 9}{u_n - 5}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

0,5 pt **1 -** Calculer u_1 et u_2

0,75 pt **2 -** Montrer par récurrence que : $(\forall n \in \mathbb{N}); u_n < 3$

0,5 pt **3 - a)** Vérifier que : $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 3)^2}{5 - u_n}$

0,5 pt **b)** Montrer que (u_n) est une suite croissante

0,25 pt **4 -** En déduire que la suite (u_n) est une suite convergente

5 - On pose pour tout n de $\mathbb{N}$: $v_n = \frac{-2u_n + 4}{u_n - 3}$

0,25 pt **a)** Vérifier que $v_0 = -1$

0,5 pt **b)** Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $v_{n+1} = \frac{-u_n + 1}{u_n - 3}$

0,5 pt **c)** Montrer que v_n est une suite arithmétique de raison 1

0,25 pt **6 - a)** Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = \frac{3v_n + 4}{v_n + 2}$

0,25 pt **b)** En déduire que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = \frac{3n + 1}{n + 1}$

0,25 pt **c)** Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

Exercice 2 : (4 pts) (Donner les résultats sous forme de fraction)

Un sac S_1 contient deux boules blanches, une boule rouge et trois boules vertes.

Un autre sac S_2 contient une boule blanche, deux boules rouges et une boule verte.

Toutes les boules sont indiscernables au toucher.

On considère l'expérience suivante : " on tire une boule du sac S_1 puis on tire une boule du sac S_2 "

On considère les événements suivants :

A : " Les deux boules tirées sont blanches "

B : " Les deux boules tirées sont de couleurs différentes "

- | | |
|--------|---|
| 1,5 pt | 1 - Montrer que $p(A) = \frac{1}{12}$ |
| 1,5 pt | 2 - Montrer que $p(\bar{B}) = \frac{7}{24}$
($\bar{B}$ est l'événement contraire de B) et en déduire $p(B)$ |
| 1 pt | 3 - Calculer $p(A \cup B)$ |

Exercice 3 : (11,5 pts)

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = (1 - \ln x) \ln x$$

et soit (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1 - Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ et

2 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et

b) On admet que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(\frac{(\ln x)^2}{x} \right) = 0$ et Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter géométriquement le résultat.

3 - a) Montrer que, pour tout x de $]0; +\infty[$, $f'(x) = \frac{1}{x} (1 - 2 \ln x)$

b) Montrer que f est croissante sur $]0; \sqrt{e}[$ et qu'elle est décroissante sur $]\sqrt{e}; +\infty[$

c) Calculer $f(\sqrt{e})$ puis dresser le tableau de variations de f

d) Résoudre l'équation $f(x) = 0$ et en déduire les coordonnées des points d'intersection de (C_f) avec l'axe des abscisses.

e) Donner l'équation de la tangente (T) à la courbe (C_f) au point d'abscisse $x_0 = 1$

4 - a) Montrer que $f''(x) = \frac{1}{x^2} (2 \ln x - 3)$ pour tout x de $]0; +\infty[$

b) Montrer que $A(e^{\frac{3}{2}}; \frac{-3}{4})$ est un point d'inflexion de (C_f)

5 - Dans la figure ci-dessous (C_f) est la courbe représentative de f et soit F la fonction définie par : $F(x) = -x(x)^2 + 3x \ln x - 3x$

a) Montrer que F est une primitive de f sur $]0; +\infty[$

0,75 pt

b) A partir de la courbe (C_f) ci-dessous, donner les variations de F sur $]0; +\infty[$

1pt

c) Calculer laire de la partie hachurée.

